

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 22

Options-Based Stat Arb

IV Surface · Box Spread · Cross-venue IV · Vol Risk Premium

ต่อยอดจาก Put-Call Parity ([บทที่ 18](#))

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

แทนที่ราคา $P_A, P_B \rightarrow$ ใช้ **Implied Volatility IV_A, IV_B**

$\varepsilon_{IV} = IV_A - \beta \cdot IV_B$ ยังคง mean-revert เหมือน ε ราคา — ใช้ pipeline เดิมทั้งหมด (ADF, half-life, z-score)

แหล่งกำเนิดใหม่: IV mispricing จาก skew, cross-venue, vol risk premium

$\varepsilon_{IV} = IV_A - \beta \cdot IV_B$ | Pipeline: ADF $\rightarrow$ half-life $\rightarrow$ z-score
(เหมือน ch3-ch10)

22.1 IV เป็น Process ใหม่ — สร้าง ϵ บน Vol Surface

Implied Volatility (IV) คือค่า σ ที่แทนลงใน Black-Scholes แล้วได้ราคา option ที่ตลาดซื้อขายจริงพอดี — IV ไม่ใช่ historical volatility แต่คือ *market's forward-looking expectation of volatility* ณ ขณะนั้น

จุดสำคัญ: IV ของ asset ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น BTC และ ETH) ควรเคลื่อนที่ไปด้วยกัน — เมื่อ crypto market มี risk-off event ทั้งสองจะพุ่งขึ้นพร้อมกัน และเมื่อตลาดสงบ ทั้งสองจะลดลงพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้:

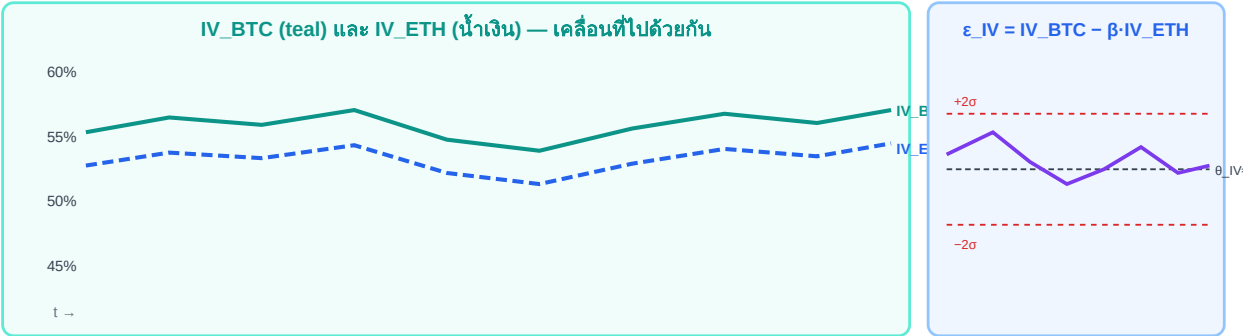
สมการหลัก — IV SPREAD PROCESS

$$\epsilon_{IV,t} = IV_A(K,T,t) - \beta \cdot IV_B(K,T,t)$$

โดยที่ K คือ strike (เลือก ATM เพื่อ liquidity สูงสุด), T คือ expiry คงที่, t คือ timestamp
 β_{IV} คำนวณจาก OLS: $\beta_{IV} = Cov(IV_A, IV_B) / Var(IV_B)$ — เหมือนกับ [บทที่ 4 §4.2b](#) ทุกประการ

$\theta_{IV} = E[\epsilon_{IV}]$ = ค่ากลางของ spread (อาจไม่ใช่ 0 เพราะ structural premium ต่างกัน)

	ϵ ราคา	ϵ_{IV}
Input	$\log P_A, \log P_B$	$IV_A(K,T), IV_B(K,T)$
สร้างด้วย	OLS β (ch4)	OLS β_{IV}
mean ของ ϵ	$\theta \approx 0$ (log-price)	θ_{IV} (vol level differential)
mean-revert เพราะ	cointegration (ch5)	vol surfaces ของ correlated assets linked
test ด้วย	ADF + half-life + z-score	ADF + half-life + z-score — เหมือนกัน
trade ด้วย	z-score บน ϵ (ch10)	z-score บน ϵ_{IV} — pipeline เดิมทั้งหมด



ซ้าย: IV_BTC (teal) และ IV_ETH (น้ำเงิน) เคลื่อนที่ไปด้วยกัน | ขวา: ε_{IV} oscillates รอบ $\theta_{IV} \approx 3\%$ ภายใน $\pm 2\sigma$ band

ทำไม IV ของ BTC กับ ETH ควร Cointegrate?

- BTC และ ETH ขับเคลื่อนโดย **crypto market sentiment** เดียวกัน — ความกลัวหรือความโลภ กระทบทั้งคู่พร้อมกัน
- Institutional vol sellers มักขาย **volatility ทั้งสองพร้อมกัน** เพราะ hedge ด้วย BTC และ ETH ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
- Risk-off event (เช่น regulatory news, macro shock) กระทบ **IV ทั้งคู่พร้อมกัน** ในทิศทางเดียว
- $\rightarrow \varepsilon_{IV} = IV_{BTC} - \beta \cdot IV_{ETH}$ stationary ได้ ถ้า pair เลือกถูก และ β calibrate ด้วย OLS บน window ที่เหมาะสม

22.2 Box Spread Stat Arb — ϵ_{box}

Box Spread คือ synthetic bond ที่สร้างจาก options 4 legs โดยรวม long bull call spread กับ short bull put spread ที่ K เดียวกัน สิ่งที่ได้คือ fixed payoff = $K_2 - K_1$ ณ expiry ไม่ว่า underlying จะเป็นเท่าไร

FAIR VALUE ของ BOX SPREAD

$$V_{\text{box}} = (K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$$

$$\text{Market box price} = (C_{K1} - P_{K1}) - (C_{K2} - P_{K2})$$

$$\epsilon_{\text{box}} = \text{Market_box} - (K_2 - K_1) \cdot e^{-rT}$$

เนื่องจาก payoff ของ box = $K_2 - K_1$ แน่นนอน fair value จึงต้องเป็น present value ของ spread นั้น

ϵ_{box} ควร = 0 ในตลาดที่ไม่มี friction — เมื่อ $\epsilon_{\text{box}} \neq 0$ คือ arbitrage opportunity

```
# สูตร Box Spread
Market box price = (C_K1 - P_K1) - (C_K2 - P_K2)
Fair box value = (K2 - K1) * e^{-rT}
epsilon_box = Market_box - Fair_box
```

ϵ_{box}	ความหมาย	Action
> 0 (แพงไป)	ตลาดประเมิน box สูงกว่า fair value	Short box: Sell $(C_{K1} - P_{K1})$, Buy $(C_{K2} - P_{K2})$
< 0 (ถูกไป)	ตลาดประเมิน box ต่ำกว่า fair value	Long box: Buy $(C_{K1} - P_{K1})$, Sell $(C_{K2} - P_{K2})$
≈ 0	Fair — ไม่มีความไม่สมดุล	ไม่มีสัญญาณ รอ

ตัวอย่างหลัก: BTC Box Spread บน Deribit

ข้อมูล:

$K_1 = 90,000$, $K_2 = 100,000$ (spread = \$10,000)

$T = 7$ วัน = $7/365$, $r = 5\%$ /ปี

Deribit quotes: $C(90k) = \$6,200$, $P(90k) = \$1,050$, $C(100k) = \$2,400$, $P(100k) = \$2,350$

```
# คำนวณ Market Box Price
Market box = (C_K1 - P_K1) - (C_K2 - P_K2) =
(6200 - 1050) - (2400 - 2350) = 5150 - 50 = $5,100
# คำนวณ Fair Box
```

$$\text{Value Fair box} = 10000 \times e^{\{-0.05 \times 7 / 365\}} = 10000 \times 0.99904 = \$9,990 \#$$

$$\varepsilon_{\text{box}} \varepsilon_{\text{box}} = 5100 - 9990 = -\$4,890$$

→ ε_{box} **ลบมาก** → ตลาดประเมิน box ต่ำกว่า fair value \$4,890

→ ถ้า $\text{total friction} \leq \$4,890$ → **Long box**: Buy (C_K1-P_K1), Sell (C_K2-P_K2) รับกำไร \$4,890 ณ expiry

หมายเหตุ: ε_{box} นี้ใหญ่ผิดปกติ ในตลาดปกติ ε_{box} จะอยู่ที่ $\pm \$50-200$ เท่านั้น ตัวอย่างนี้ exaggerated เพื่อ pedagogy — ขนาด \$4,890 จะไม่คงอยู่นานในตลาดจริงเพราะ arb trader จะเข้าทันที

ข้อจำกัดของ Box Spread Arb

- ต้องการ **4 legs พร้อมกัน** → friction สูง 4× เทียบกับ single leg trade
- Liquidity ของ deep ITM/OTM options **ต่ำมาก** → bid-ask กว้าง → ε_{box} ที่ profitable จริงหายาก
- ดีที่สุดกับ **near-ATM options ที่ liquid** — strike ที่ volume สูง
- Crypto: ใช้ Deribit เพราะ **European options** (ไม่มี early exercise risk) — American options จะทำให้ fair value ชับซ้อนขึ้น
- $\varepsilon_{\text{box}} \neq 0$ ที่คงอยู่มักเกิดจาก execution friction ไม่ใช่ market error — ต้องวัด friction จริงก่อน

ดูพื้นฐาน Box Spread เพิ่มเติม: arb-part5

22.3 IV Skew Stat Arb — ϵ_{skew}

Put-Call Parity (ดู บทที่ 18 §18.1) บังคับว่า $IV_{\text{call}}(K,T)$ และ $IV_{\text{put}}(K,T)$ ต้องเท่ากันสำหรับ same K, T เดียวกัน เพราะการ plug IV เดียวกันลง Black-Scholes จะให้ราคา call และ put ที่ satisfy PCP — นั่นคือ **implied distribution** เดียวกัน

ในตลาดจริง: $IV_{\text{put}} > IV_{\text{call}}$ สำหรับ low strikes (put skew) เพราะ demand ซื้อ protective put สูงกว่า ปกติ → IV_{put} ถูก bid ขึ้น แต่ เมื่อ skew spike ผิดปกติ (เช่นช่วง panic) ϵ_{skew} จะหวนคีนหลังจากนั้น

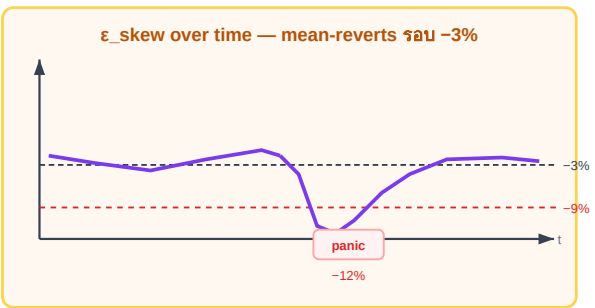
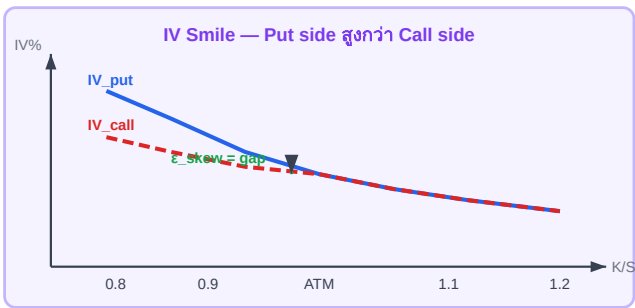
นิยาม IV SKEW PROCESS

$$\epsilon_{\text{skew}} = IV_{\text{call}}(K,T) - IV_{\text{put}}(K,T)$$

ปกติ: $\epsilon_{\text{skew}} \approx -2\%$ ถึง -5% (negative เพราะ put skew เรื้อรัง)

Spike: ϵ_{skew} ลงไป -12% ถึง -18% ระหว่าง panic — แล้ว mean-revert กลับ

→ trade: Long ϵ_{skew} เมื่อ spike ลงผิดปกติ (ซื้อ call + ขาย put same K,T)



ซ้าย: IV smile — put side (น้ำเงิน) สูงกว่า call side (แดง) ทำให้ ϵ_{skew} เป็นลบเสมอ | ขวา: ϵ_{skew} mean-reverts รอบ -3% spike ลงถึง -12% ระหว่าง panic แล้วกลับ

สถานการณ์	ϵ_{skew}	Action
Panic: put demand พุ่ง	ϵ_{skew} spike ลง -12% ถึง -18%	Long ϵ_{skew} : Buy Call + Sell Put (same K,T)
Post-panic: skew normalize	ϵ_{skew} กลับ -3% ถึง -5%	Close position รับกำไรจาก reversion
Normal $\epsilon_{\text{skew}} \approx -3\%$	ไม่ spike ผิดปกติ	ไม่มีสัญญาณ — รอ

ตัวอย่างหลัก: BTC IV Skew — Panic Event

สถานะปกติ: BTC price = \$95,000, K = \$95,000 (ATM), T = 30 วัน

IV_call = 53% IV_put = 58% $\epsilon_{\text{skew}} = 53\% - 58\% = -5\% \leftarrow \text{normal range}$

ช่วง panic (flash crash -10%):

IV_call = 70% IV_put = 88% $\epsilon_{\text{skew}} = 70\% - 88\% = -18\% \leftarrow \text{spike! ห่างจาก mean } -5\% \text{ มาก}$
Historical $\sigma_{\text{skew}} \approx 3\%$ $z_{\text{skew}} = (-18\% - (-5\%)) / 3\% = -13\% / 3\% = -4.33 \leftarrow >> 2\sigma \rightarrow \text{Signal!}$

Signal: Long ϵ_{skew}

→ Buy C(95k, 30d) + Sell P(95k, 30d) บน Deribit

→ รอ normalize: IV_call = 65%, IV_put = 70% → $\epsilon_{\text{skew}} = -5\% \rightarrow \text{Close}$

IV Skew Selection Algorithm: vp-part4

22.4 Cross-venue IV Stat Arb — Deribit ↔ Bybit

สำหรับ underlying เดียวกัน (BTC), strike K เดียวกัน, expiry T เดียวกัน — IV ควรเท่ากันระหว่าง exchanges ในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ IV แตกต่างกันได้จาก liquidity structure และ market maker behavior ที่ต่างกัน

E CROSS-VENUE — PROCESS เดิม PIPELINE เดิม

$$\varepsilon_{\text{xvenue}} = \text{IV_Deribit}(K, T) - \beta \cdot \text{IV_Bybit}(K, T)$$

$\beta \approx 1$ (same underlying) แต่มี small deviation จาก structural liquidity premium

→ ใช้ OLS คำนวณ β_{IV} จาก historical data เหมือน [บทที่ 4 §4.2b](#)

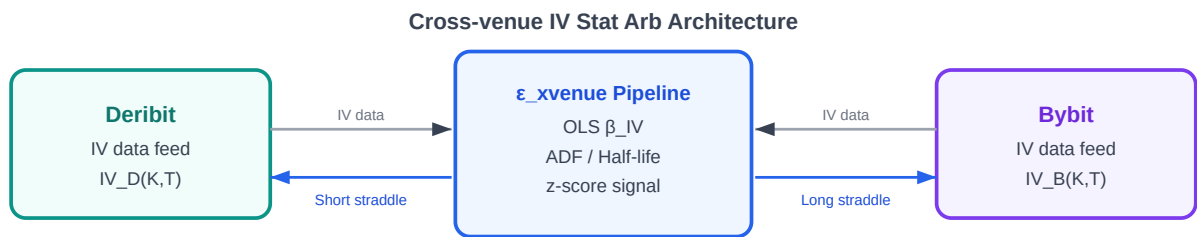
→ $\varepsilon_{\text{xvenue}}$ มี θ_{IV} บวก = structural alpha (Deribit IV สูงกว่าจริงๆ)

Apply Full Stat Arb Pipeline (ต่อจากบทก่อน)

1. **Scatter plot** IV_Deribit vs IV_Bybit → $\rho \geq 0.85$? ([ch5](#))
2. **OLS** $\beta_{\text{IV}} = \text{Cov}(\text{IV_D}, \text{IV_B}) / \text{Var}(\text{IV_B})$ ([ch4 §4.2b](#))
3. **ADF** บน $\varepsilon_{\text{xvenue}}$ → $p < 0.05$? ([ch5](#))
4. **Half-life** → อยู่ใน target horizon? ([ch3](#))
5. **z-score** entry/exit ([ch10](#))

ตัวอย่างหลัก: BTC IV Cross-venue — 90 วัน Hourly Data

```
# Pipeline Results  $\beta_{\text{IV}} = 0.98$  # Deribit  $\approx$  Bybit แต่สูงกว่าเล็กน้อย  $\theta_{\text{IV}} = +0.8\%$  # Deribit IV สูงกว่า Bybit 0.8% โดยเฉลี่ย  $\sigma_{\text{IV}} = 1.2\%$  # standard deviation ของ  $\varepsilon_{\text{xvenue}}$  Half-life = 8 ชม. #  $\phi = 0.92 \rightarrow$  OU process ADF  $p = 0.021$  # ☒ stationary # Entry Signal  $\varepsilon_{\text{xvenue}} > \theta + 2\sigma = 0.8\% + 2.4\% = 3.2\% \rightarrow$  Deribit แพง relative  $\rightarrow$  Short Deribit straddle + Long Bybit straddle # Exit Signal  $\varepsilon_{\text{xvenue}} < \theta + 0.5\sigma = 0.8\% + 0.6\% = 1.4\%$ 
```



Pipeline รับ IV feed จากทั้ง Deribit และ Bybit → คำนวณ ϵ_{xvenue} → ส่ง trade signal: Short straddle (Deribit) + Long straddle (Bybit)

ทำไม Deribit IV > Bybit IV เรื้อรัง

- **Deribit** = dominant crypto options exchange → vol sellers มากกว่า → bid-ask แคบกว่า → IV คำนวณได้แม่นยำกว่า
- **Bybit** = newer options market → market makers demand higher premium เพราะ uncertainty สูงกว่า → IV underpriced relative to Deribit
- → ϵ_{xvenue} มี **positive drift θ_{IV} = structural alpha** — $\epsilon_{xvenue} = \theta + \text{noise}$
- → mean-revert รอบ θ_{IV} บวก ไม่ใช่ 0

Cross-venue concept: eye-part3

22.5 Vol Risk Premium — IV – RV

Vol Risk Premium (VRP) คือปรากฏการณ์ที่ Implied Volatility (IV) สูงกว่า Realized Volatility (RV) โดยเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง — เพราะผู้ซื้อ options ยินดีจ่ายเพิ่มเป็น insurance premium แหล่งกำไรคือการ *ขาย volatility* รับ IV เมื่อ IV สูงกว่า RV ที่คาด

VRP PROCESS — MEAN-REVERSION แหล่งที่สาม

$\epsilon_VRP = IV_t - RV_t$ (ปกติ > 0 = positive alpha **เรื้อรัง**)

เมื่อ ϵ_VRP spike สูงผิดปกติ (panic-driven IV explosion) → ขาย vol รอ normalize
เมื่อ ϵ_VRP ลบ (vol surprise — realized > implied) → ซื้อ vol ป้องกัน
→ ใช้ z-score บน ϵ_VRP เหมือนกับ ϵ ราคา — pipeline เดิมทั้งหมด

	BTC/ETH Options	S&P500 Options
Average VRP	10–20% (IV – RV)	3–5%
Regime: normal	$\epsilon_VRP \approx +15\%$	$\epsilon_VRP \approx +4\%$
Regime: crisis	$\epsilon_VRP \rightarrow -20\%$ (IV explodes)	$\epsilon_VRP \rightarrow -30\%$
Mean-reversion $\tau_{1/2}$	$\approx 5\text{--}15$ วัน	$\approx 10\text{--}20$ วัน
Trade	Short straddle เมื่อ $z > 2\sigma$	Short straddle เมื่อ $z > 2\sigma$

ตัวอย่างหลัก: BTC VRP Signal — Normal vs Bull Run

สภาวะปกติ:

IV_{30d} = 65% RV_{30d} = 48% # realized ใน 30 วันที่ผ่านมา $\epsilon_VRP = 65\% - 48\% = +17\%$ Historical mean $\epsilon_VRP = +13\%$, $\sigma_VRP = 6\%$ $z_VRP = (17\% - 13\%) / 6\% = +0.67 \leftarrow$ ไม่ถึง $2\sigma \rightarrow$ ยังไม่ trade

ช่วง bull run (IV พุ่งไม่สมเหตุผล):

IV_{30d} = 90% RV_{30d} = 55% $\epsilon_VRP = 90\% - 55\% = +35\%$ $z_VRP = (35\% - 13\%) / 6\% = +3.67 \leftarrow >> 2\sigma \rightarrow$ Signal! Action: **ขาย vol** → Short straddle BTC

(Sell ATM Call + Sell ATM Put) หรือ Short variance swap (ถ้ามี) Position size: $Kelly f^* \times 0.3$ (conservative เพราะ tail risk)

ความเสี่ยง VRP Trade — อ่านก่อนเทรด

- **Tail risk:** vol spike ใน crisis ทำ loss ไม่จำกัด — Short straddle = Short gamma = unlimited downside
- **Black swan:** RV พุ่งเกิน IV ได้ — ϵ_{VRP} negative หนัก ทำให้ loss ใหญ่มาก
- **Stop-loss บังคับ:** ต้องมี stop เมื่อ ϵ_{VRP} ลดลงต่ำกว่า mean อย่างชัดเจน (เช่น $z_{VRP} < -1$)
- **Kelly sizing อนุรักษ์นิยม:** $f^* \leq 30\%$ ของ Kelly เต็ม ([ch12](#)) เพราะ left tail ของ P&L ไม่สมมาตร
- **Delta hedge ต่อเนื่อง:** Short straddle มี gamma risk — ต้อง re-hedge delta ทุก 30–60 นาที

Vol Clustering และ GARCH forecast: vol-part4

22.6 Friction & Breakeven สำหรับ Options

Options มี friction structure ที่ซับซ้อนและสูงกว่า perpetual futures มาก — ต้องเข้าใจ component ทุกตัว ก่อนคำนวณ edge:

Component	Perp (Bybit)	Options (Deribit)
Commission	0.055% taker	0.03% taker (maker 0%)
Bid-ask spread	0.002–0.004% ของ notional	0.5–3% ของ option price (สูงมาก)
Slippage	ต่ำ (deep liquid)	สูง โดยเฉพาะ OTM options
Greeks hedge cost	ไม่มี	Delta hedge ทุกวัน (Gamma cost สะสม)
Overnight financing	Funding rate (อาจ + หรือ -)	ไม่มี (IV baked in เป็น annualized)
สรุป friction	~13 bps ทั่วไป	~100–300 bps (5–20× สูงกว่า perp)

BREAKEVEN σ_{IV} FORMULA (เดิมจาก [CH19 §19.7](#))

Breakeven σ_{IV} = total_friction / (z_entry - z_exit)

เงื่อนไข: $\sigma_{IV} \geq \text{breakeven } \sigma_{IV} \rightarrow$ มี edge
สำหรับ options: total_friction สูงกว่า perp 5–10× $\rightarrow$ ต้องเลือกเฉพาะ signal ที่ deep enough

ตัวอย่าง: Breakeven Calculation สำหรับ Options Strategy

Parameters: z_entry = 2.0 z_exit = 0.5 total_friction = 200 bps
(options bid-ask + commission + delta hedge cost) Breakeven σ_{IV} = 200 / (2.0 - 0.5) = 200 / 1.5 = 133 bps = 1.33% $\rightarrow$ ต้องการ $\sigma_{IV} \geq 1.33\%$ ถึงจะ trade ได้ $\rightarrow$ เทียบ: Perp breakeven $\sigma \approx 13$ bps – options ต้องการ σ สูงกว่า ~10×

สรุป: เมื่อไหร่จึง Trade Options Stat Arb ได้

- ϵ_{IV} หรือ ϵ_{skew} หรือ $\epsilon_{VRP} \geq 1\text{--}3\%$ (ขึ้นอยู่กับ friction จริง) — ไม่ใช่ทุก signal

- ATM options ที่ **liquid** เท่านั้น — OTM options มี bid-ask กว้างเกินไป
- Deribit BTC/ETH เป็น venue ที่ดีที่สุดสำหรับ crypto เพราะ European + ลีกที่สุด
- ต้องวัด friction จริงล่วงหน้า — อย่าประมาณ friction ต่ำเกินไป

22.7 Practical Setup — Data, Code, Position Sizing

Data Sources

Data	Source	Free/Paid
BTC/ETH option prices + IV	Deribit API (REST + WebSocket)	Free
IV Surface historical	Deribit /api/v2/public/get_volatility_index_data	Free
Cross-venue comparison	Bybit Options API	Free
RV calculation	Spot price (Binance/Bybit) คำนวณเอง	Free

Pseudo-code: IV Stat Arb Pipeline

```
# 1. Fetch ATM IV จาก Deribit
def get_atm_iv(currency, expiry): # Deribit API: /api/v2/public/get_order_book
    # หา ATM strike ที่ |delta| ≈ 0.5
    # return (IV_call + IV_put) / 2 (mid IV) ...
# 2. สร้าง ε_IV time series
btc_iv = [get_atm_iv("BTC", expiry) for expiry in expiry_list]
eth_iv = [get_atm_iv("ETH", expiry) for expiry in expiry_list]
# OLS β_IV = Cov(IV_BTC, IV_ETH) / Var(IV_ETH) — ch4 §4.2b
beta_iv = np.cov(btc_iv, eth_iv)[0,1] / np.var(eth_iv, ddof=1)
epsilon_iv = np.array(btc_iv) - beta_iv * np.array(eth_iv)
# 3. z-score (ch10)
mean_iv = epsilon_iv.mean()
std_iv = epsilon_iv.std()
z_iv = (epsilon_iv[-1] - mean_iv) / std_iv
# 4. Entry/Exit Signal
if z_iv > 2.0: # BTC IV แพงเทียบกับ ETH IV → Short BTC vol, Long ETH vol
    # Short BTC straddle (Sell ATM call + Sell ATM put บน Deribit)
    # Long ETH straddle (Buy ATM call + Buy ATM put บน Deribit/Bybit)
    signal = "SELL_BTC_IV_BUY_ETH_IV"
elif z_iv < -2.0: # BTC IV ถูกเทียบกับ ETH IV → Long BTC vol, Short ETH vol
    signal = "BUY_BTC_IV_SELL_ETH_IV"
else:
    signal = "NO_SIGNAL"
# 5. Exit
if abs(z_iv) < 0.5:
    signal = "EXIT"
# z กลับค่ากลาง
```

Position Sizing กับ Options — Vega-equivalent

Options position size ไม่ควรใช้ dollar-notional เหมือน perp เพราะ sensitivity ต่อ IV ต่างกัน — ต้องใช้ Vega-equivalent:

Vega-Neutral Sizing

- **Vega** $\approx S \cdot \sqrt{T} \cdot N'(d_1)$ — ค่าเปลี่ยนของ option price ต่อ 1% IV change
- Target: **Vega_A** $\approx \beta_{IV} \cdot \text{Vega}_B$ ระหว่างสองขา (Vega-neutral)
- ตัวอย่าง: ถ้า $\text{Vega}_{BTC} = \$200/\%$ และ $\text{Vega}_{ETH} = \$50/\%$ และ $\beta_{IV} = 1.05$
→ ต้องการ BTC: 1 lot, ETH: $200/(50 \times 1.05) \approx 3.81$ lots → rounded = 4 lots
- **Kelly adjustment:** $f^* \times 0.3$ เพราะ tail risk ของ short options ([ch12](#))

```
# Vega-neutral position sizing
def vega_neutral_size(vega_a, vega_b,
    beta_iv, kelly_fraction=0.3): # ratio เพื่อให้ Vega_A = beta_iv * Vega_B
    ratio = vega_a / (vega_b * beta_iv) # ใช้ lots_b = 1 เป็น base → คำนวณ lots_a
    lots_b = 1.0 # Kelly: ลด size ลง 70% สำหรับ short vol
    lots_a = lots_b * ratio
    strategy = { "lots_a": lots_a * kelly_fraction, "lots_b": lots_b *
        kelly_fraction }
```


22.8 เชื่อมหนังสือทั้งชุด

บทนี้ต่อยอดจากหลายบทในตำราชุดนี้โดยตรง — ทุก concept เดิมยังใช้ได้ เพียงแต่ *input เปลี่ยนจากราคา เป็น IV*:

หนังสือ / บท	Content ที่ใช้ใน ch22
pm-part1	PCP fundamentals, synthetic construction — พื้นฐาน options ทั้งหมด
arb-part5	Box Spread concept — §22.2 ขยายเพิ่ม stat arb layer บน top
vol-part4	Vol Clustering, IV mean reversion — basis ทางทฤษฎีของ §22.5 VRP
vp-part4	IV Skew Selection Algorithm — §22.3 ใช้โดยตรง
eye-part3	Cross-venue IV gap as arb signal — §22.4 ขยาย full pipeline
statarb-ch3	OU process, half-life — ϵ_{IV} ก็ fit OU เหมือนกัน
statarb-ch4	OLS $\beta_{IV} = Cov/Var$ — §22.1, §22.4
statarb-ch5	ADF + Pair Selection Pipeline — §22.4 ใช้ full pipeline
statarb-ch10	z-score entry/exit — ใช้กับ ϵ_{IV} เหมือนกันทุกประการ
statarb-ch12	Kelly sizing — $f^* \times 0.3$ สำหรับ short vol (§22.5, §22.7)
statarb-ch18	PCP — §18.8 ϵ_{PCP} คือ starting point ที่ ch22 ต่อยอด
statarb-ch19	Breakeven σ framework — §22.6 ขยาย to options friction

บทสรุป: Options Stat Arb = Same Pipeline, New Input

แก่นของ ch22 คือ **ไม่ต้องเรียน pipeline ใหม่** — เพียงแต่เปลี่ยน input จากราคา $\log(P)$ เป็น IV และ understand ว่า IV process มี 4 แหล่ง alpha ใหม่:

- §22.1 ϵ_{IV} = IV cross-asset spread (BTC vs ETH IV)
- §22.2 ϵ_{box} = Box spread deviation จาก fair value
- §22.3 ϵ_{skew} = Call-put IV asymmetry spike
- §22.4 ϵ_{xvenue} = Cross-exchange IV gap

5. §22.5 $\varepsilon_{VRP} = IV - RV$ premium spike

ทั้งหมดนี้ใช้ ADF, half-life, z-score, Kelly เหมือนกันทุกประการ

แบบฝึกหัด

โจทย์ 22.1 — ϵ_{IV} Pipeline

BTC ATM IV (30d) วันนี้ = 62%, ETH ATM IV (30d) = 56%

Historical parameters: $\beta_{IV} = 1.05$, $\theta_{IV} = +3\%$, $\sigma_{IV} = 2\%$

(ก) คำนวณ $\epsilon_{IV, \text{today}}$

(ข) คำนวณ z-score

(ค) ควร trade ไหม? ถ้าใช่ เปิด position ไหน?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 22.2 — Breakeven IV

Options strategy parameters: $\text{total_friction} = 250 \text{ bps}$, $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$

Observed σ_{IV} ของ $\epsilon_{IV} = 1.8\%$

(ก) คำนวณ Breakeven σ_{IV}

(ข) $\sigma_{IV} = 1.8\% \geq \text{breakeven}$? trade ได้ไหม? margin of safety เป็นอย่างไร?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 22.3 — VRP Signal

$IV_{30d} = 80\%$, $RV_{30d} = 45\%$

Historical parameters: $\text{mean } \epsilon_{VRP} = 15\%$, $\sigma_{VRP} = 8\%$

(ก) คำนวณ ϵ_{VRP} และ z-score

(ข) แนะนำ action พร้อม position sizing และ stop-loss

► [ดูคำตอบ](#)

